Nicolas **Comte**, Ph.D



Résumé

Ingénieur R&D et docteur en informatique, spécialisé en Deep-Learning, vision par ordinateur 3D en imagerie médicale.

Fort d'une expérience à l'interface entre recherche, ingénierie et méthodologies Agiles, je conçois et pilote le développement de solutions basées sur le deep learning, la modélisation 3D et la simulation.

Contact

@ nicolas.comte1@gmail.com
+33 6 75 83 50 60
cometicon.github.io

Informations personnelles

Nationalité Français
Famille Marié, 2 enfants
Langues Français (natif), Anglais (C1)

Compétences

IA & Informatique Deep learning, Traitement de maillages 3D, Analyse d'imagerie médicale 2D/3D, Mocap
Programmation C++, Python, Git, CI/CD, Méthodes agiles
Outils et méthode PyTorch, Scikit-learn, R, Matlab, Sofa
Communication LaTeX, HTML, Gimp, Krita, Inkscape

Experiences Professionnelles

Ingénieur R&D à *Circle (France).* **2024–2026**
◇ Conception de modèles de Deep Learning : architecture, entraînement et déploiement de modèles pour l'analyse 3D de scans intra-oraux.
◇ Veille technologique continue, conception d'architecture et choix des méthodes d'implémentation.
◇ Conception et déploiement de pipelines MLOps pour l'entraînement automatique et la mise en production des modèles.
◇ Mise en place de workflows CI/CD, code review, prévenant les régressions et assurant la qualité du code.
◇ Optimisation des pipelines 3D pour intégration logicielle.
◇ Rôle de facilitateur et développeur Agile. Découpage des tâches, assignation des valeurs, choix des priorités.

Ingénieur R&D & Doctorant à *Inria*, *Anatoscope (France).* **2019–2023**
◇ R&D industrielle : Travaux de recherche partenariale en traitement d'images médicales, modélisation anatomique 3D et simulation du rachis scoliotique.
◇ Conception algorithmique : Développement de nouvelles méthodes de machine learning intégrant des données de capture de mouvement dans des modèles 3D du rachis.
◇ Impact & Prix : Publications scientifiques (Google scholar) et obtention du Prix du Meilleur Poster en IA appliquée à l'imagerie biomédicale (IABM 2023).

Ingénieur Informatique à *Inria (France).* **2016–2018**
◇ Ingénierie de logiciels scientifiques C++/Python open-source pour la phylogénie moléculaire.
Voir Treerecs et Seaview 5 (> 300 citations).
◇ Co-supervision de 2 stagiaires (BTS et école d'ingénieur en Informatique)
+ Chargé d'enseignement à *INSA Lyon* en programmation C++.

Éducation

Doctorat en Informatique. *Université Grenoble-Alpes.* **2020-2023**
◇ Titre de la thèse : *Learning scoliosis patterns using anatomical models and motion capture.*

Ingénieur en Bioinformatique et modélisation. *INSA de Lyon.* **2013–2016**

Licence en Bioinformatique. *Université de Lyon.* **2010–2013**

Prix

Best Poster en Intelligence Artificielle appliquée à l'imagerie biomédicale. *IABM 2023, Colloque National en Intelligence Artificielle en Imagerie Biomédicale.*

Médaille d'Or et Best Composite Part. *IGEM 2014, International Genetically Engineered Machine competition.*

Centres d'intérêt

Graphisme : infographie, illustration, dessin et peinture numérique.
Médiation scientifique : membre de *Démesures 2017-2019* (France), animateur, présentateur à *Geek Touch 2018*, *Fête de la Science 2017, 2018*, ...
Photographie : hyper/macrophotographie @cometicon.macros
Programmation : projets divers de simulation et vie artificielle....